Exploración preliminar: contratos de precisión en fuentes MILP independientes

Documento de trabajo separado del paper OMS

14 de octubre de 2026

Conclusión. El piloto comprueba transferencia de código, verificaciones y abstenciones, pero no una ventaja de aceptación primal de Budget-L2 frente a su control. Se conserva intacta la entrega `v1.3.5-oms-submission`. No se añade una contribución ni resultados al artículo en esta etapa.

1 Diseño y alcance

Se fijaron dos modelos de producción por lotes del generador independiente STN-Scheduler (Kondili, H=10 y H=12), y tres grupos distintos del tag Numerics de MIPLIB seleccionados antes de resolver, por número de no ceros y dimensiones. Se conservan 55 brazos, 52 puntos, dos abstenciones y un fallo de importación. Gurobi y HiGHS usan presolve normal, cuatro hilos, semilla 17, gap 1% y límite 15 s. Las exportaciones son diádicas exactas, con los intervalos ya implementados y coeficientes en $[10^{-9}, 10^{9}]$. Objetivo, cotas, dominios y proporcionalidad de filas/RHS se cotejan antes de aceptar una importación.

En STN el presupuesto de cantidades es 10^{-5} kg (10 mg), un objetivo numérico elegido para el estudio; filas lógicas 10^{-5} y monetarias 10^{-3} en las unidades de la fuente. No son tolerancias industriales. Los contratos modifican 88 y 104 factores de capacidad, respectivamente. L2 y Budget comparten una tolerancia entera guiada; en HiGHS su parámetro MIP también afecta la precisión primal. MIPLIB usa $10^{-4}\max(1, |b_r|)$ en unidades algebraicas experimentales, sin interpretación física; su contrato cubre el punto crudo y el redondeado se comprueba después. El archivo actual de cinca tiene 4.350 no ceros, frente a 3.678 de la ficha; se conserva esa discrepancia.

2 Resultados conservados

V: punto entero dentro de presupuestos de todas las filas/cotas. F: punto que falla. A: abstención. I: importación fallida. Guion: control no disponible. V no significa factibilidad exacta, cota dual válida u óptimo global. L2 y GM son sus variantes diádicas exactas; “tight” reduce tolerancias a 10^{-9}.

Modelo	Solver	Base	GM	L2	Budget	Tight	NF3
Kondili-H10	gurobi	V	V	V	V	V	V
Kondili-H10	highs	V	V	V	V	V	–
Kondili-H12	gurobi	V	V	V	V	V	V
Kondili-H12	highs	V	V	V	V	V	–
control30-3-2-3	gurobi	F	F	F	F	F	F
control30-3-2-3	highs	V	V	V	V	V	–
neos-3421095-cinca	gurobi	V	F	F	A	F	F
neos-3421095-cinca	highs	I	V	V	A	V	–
ta1-UUM	gurobi	V	V	V	V	V	F
ta1-UUM	highs	V	V	V	V	V	–

Un checker separado, sin importar el runner ni un solver, revisa 52 puntos con `Fraction`: 41 pasan tras redondear y 42 antes. Las cuentas combinan configuraciones y no son tasas poblacionales ni un ranking.

En STN todas las políticas pasan: cambiar factores no aporta una ganancia de precisión necesaria cuando los controles ya cumplen. En control30-3-2-3, Budget reduce el ratio crudo Gurobi de 26.526 a 0,302, pero el entero falla con ratio 146.563; Base y GM también cumplían en crudo. Todas las variantes Gurobi fallan el chequeo entero. HiGHS lo supera, pero llega al límite en todas sus llamadas.

En cinca hay 96 intervalos continuos vacíos para el contrato. Esto limita la garantía uniforme: Gurobi Base y varios controles HiGHS sí producen puntos que cumplen después de redondear. La importación Base de HiGHS falla con coeficientes de hasta 10^{17}. En ta1-UUM el contrato cambia 55 factores y ambos L2 pasan; se alcanza el límite, y NumericFocus falla en Gurobi. No hay mejora propia de Budget en aceptación respecto de su control directo.

3 Costo y diagnóstico

Tiempos de una llamada por configuración, de optimización solamente; no incluyen selección, importación o verificación. Trabajo corresponde exclusivamente a Gurobi. No se infiere velocidad general de este piloto.

Modelo	Solver	L2 (s)	Budget (s)	L2 trabajo	Budget trabajo
Kondili-H10	gurobi	0.0100	0.0126	0.00478	0.00574
Kondili-H10	highs	0.2563	0.2572	–	–
Kondili-H12	gurobi	0.0158	0.0182	0.00691	0.00778
Kondili-H12	highs	0.0860	0.0769	–	–

El indicador previo es $\mu_r = (\epsilon/\alpha_r + \gamma \sum_{j \in I} |a_{rj}|)/\delta_r$, con parámetros nominales por solver. En 31 puntos que pasan, $\mu > 1$: ausencia de garantía suficiente no predice un fallo. También se comprueban las hipótesis exportada y entera realmente observadas. No se entrenó un predictor ni se validó sobre datos de confirmación.

4 Prototipo y componente matemático

El ciclo finito de intento, comprobación, alternativa y abstención devuelve solamente el punto entero que verifica y conserva la optimalidad como no verificada. Su replay de diez pares devuelve nueve asignaciones y se abstiene en Gurobi/control30-3-2-3; HiGHS/cinca pasa de la importación Base fallida a L2. Es un replay de brazos fijos, sin medida prospectiva de costo adaptativo. Siete

tests cubren etiquetas óptimas que no pueden anular fallos, redondeo, dominios enteros exactos, importaciones no cotejadas, datos no finitos y soporte contra todos los vértices.

Sean $e = \alpha a - \widehat{a}$ y $e_b = \alpha b - \widehat{b}$. Sobre una caja válida,

$$R^+ = \sum_j \max(e_j l_j, e_j u_j) - e_b, \qquad v(x^{\text{int}}) \le \max\{0, (\epsilon + R^+)/\alpha + E\}.$$

La pertenencia del punto crudo a la caja y las hipótesis de residuo/redondeo son necesarias. Para igualdad se evalúan ambos signos. Los términos con error cero no requieren extremos finitos. Es una descomposición elemental, no una novedad demostrada. En el piloto diádico el error de exportación es exactamente cero.

5 Decisión y reproducción

La verificación, reparación y certificación tienen antecedentes fuertes; el posible aporte sigue siendo la integración trazable de presupuestos, selección y aceptación, con utilidad adicional comprobada. Este piloto no basta para proclamarla. La siguiente fase útil sería una política prospectiva, requisitos defendibles, modelos/semillas nuevos, controles fuertes, abstenciones y costo total declarado. Se conserva la versión OMS actual.

El documento completo `RESULTADOS.md` y `PILOT_PROTOCOL.md` describen cada precisión, control y alcance. El artefacto conserva los cinco modelos, 55 registros, puntos, logs, decisiones y replays sin licencias para verificar. Se necesitan Python/NumPy y pytest para los tests; generar modelos/soluciones nuevas requiere además las dependencias registradas. No se atribuyen certificados de optimalidad a este estudio.

Fuentes primarias STN-Scheduler; MIPLIB Numerics; Eifler y Gleixner (2021), reparación exacta; Cheung, Gleixner y Steffy, certificados; Gleixner y Steffy, oráculos de precisión limitada; guía numérica de Gurobi.